例 1 某滤波器的单位冲激响应是$h(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le T\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，求其传递函数$H(f)$。

解：传递函数是冲激响应的傅氏变换。今冲激响应是一个矩形脉冲：$h(t)=\text{rect}\left(\frac{t-\frac{T}{2}}{T}\right)$，其中$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$的傅氏变换是$T\cdot\text{sinc}(fT)$，延迟$\frac{T}{2}$对应频域乘以$\text{e}^{-\text{j}\pi fT}$，故所求传递函数为

$$H(f)=T\cdot\text{sinc}(fT)\cdot\text{e}^{-\text{j}\pi fT}$$

例 2 $x(t)=\text{e}^{\text{j}200\pi t}$通过一个冲激响应为$h(t)$、传递函数为$H(f)$的滤波器，求输出$y(t)$。

解一：滤波器输出是输入与冲激响应的卷积

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)x(t-\tau)\text{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\text{e}^{\text{j}200\pi(t-\tau)}\text{d}\tau=\text{e}^{\text{j}200\pi t}\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\text{e}^{-\text{j}200\pi\tau}\text{d}\tau \qquad (1)$$

最后这个积分是$h(t)$的傅氏变换$\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\text{e}^{-\text{j}2\pi f\tau}\text{d}\tau$在$f=100$处的值，即$H(100)$。因此滤波器输出信号是

$$y(t)=\text{e}^{\text{j}200\pi t}H(100) \qquad (2)$$

解二：滤波器输入的频谱是$X(f)=\delta(f-100)$，输出的频谱是

$$Y(f)=X(f)H(f)=\delta(f-100)H(f)=\delta(f-100)H(100) \qquad (3)$$

做傅氏反变换同样得到式(2)的结果。

例 3：已知信号$x(t)$的功率谱密度是$P_x(f)=\frac{N_0}{2},-\infty<f<\infty$。将$x(t)$通过一个带宽为$B$的理想低通滤波器，求滤波器输出$y(t)$的功率。

解：滤波器输出信号$y(t)$的功率谱密度为

$$P_y(f)=|H(f)|^2P_x(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2$$

理想低通滤波器的传递函数是

$$H(f)=\begin{cases}1, & |f|\le B\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

因此

$$P_y(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2=\begin{cases}\frac{N_0}{2}, & |f|\le B\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

功率是功率谱密度的面积，对$P_y(f)$积分得到的$y(t)$功率为N_0B。

例 4：已知$x(t)$的均值$\overline{x(t)}=0$，将$x(t)$通过冲激响应为$h(t)$的滤波器，求输出$y(t)$的均值$\overline{y(t)}$。

解：滤波器输出为

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)x(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{4}$$

其时间平均是

$$\begin{aligned}\overline{y(t)}&=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}y(t)\mathrm{d}t\right\}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)x(t-\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}t\right\}\\&=\lim_{T\to\infty}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t-\tau)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau\right\}\\&=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\lim_{T\to\infty}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t-\tau)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\overline{x(t-\tau)}\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{5}$$

已知$x(t)$的均值$\overline{x(t)}$为零，$x(t)$任意平移后均值自然也是零，即$\overline{x(t-\tau)}=0$。代入上式后得到$\overline{y(t)}=0$。

例 5：信号$x(t)$的功率谱密度是$P_x(f)=\frac{N_0}{2},-\infty<f<\infty$。将$x(t)$通过一个冲激响应为$h(t)$、传递函数为$H(f)$的滤波器后输出是$y(t)$。若已知$h(t)$的能量是$E_h$，求$y(t)$的功率。

解：滤波器输出信号$y(t)$的功率谱密度为

$$P_y(f)=|H(f)|^2P_x(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2$$

功率是功率谱密度的面积，对$P_y(f)$积分得到的$y(t)$功率为

$$P_y=\int_{-\infty}^{\infty}P_y(f)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{N_0}{2}|H(f)|^2\mathrm{d}y=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty}|H(f)|^2\mathrm{d}y$$

$|H(f)|^2$是$h(t)$的能量谱密度，能量谱密度的积分是$h(t)$的能量E_h，因此

$$P_y=\frac{N_0}{2}E_h$$

例 6：已知信号$x(t)$的功率谱密度是$P_x(f)$。求$y(t)=x(t)-x(t-T)$的功率谱密度。

解：关系式$y(t)=x(t)-x(t-T)$给定了一个线性时不变系统。若将输入$x(t)$换成单位冲激$\delta(t)$，则输出就是冲激响应$h(t)=\delta(t)-\delta(t-T)$，其传递函数是

$$H(f)=1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fT}$$

这样，$y(t)$的功率谱密度为

$$P_y(f)=|H(f)|^2P_x(f)$$

其中

$$\left|H\left(f\right)\right|^2=\left|1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fT}\right|^2=\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi fT}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT}\right)\right|^2=\left|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi fT}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT}\right|^2$$

根据欧拉公式$\mathrm{e}^{\mathrm{j}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}x}=2\mathrm{j}\cdot\sin\left(x\right)$，上式成为

$$\left|H\left(f\right)\right|^2=\left|2\mathrm{j}\cdot\sin\left(\pi fT\right)\right|^2=4\sin^2\left(\pi fT\right)$$

因此

$$P_y\left(f\right)=4P_x\left(f\right)\sin^2\left(\pi fT\right)$$